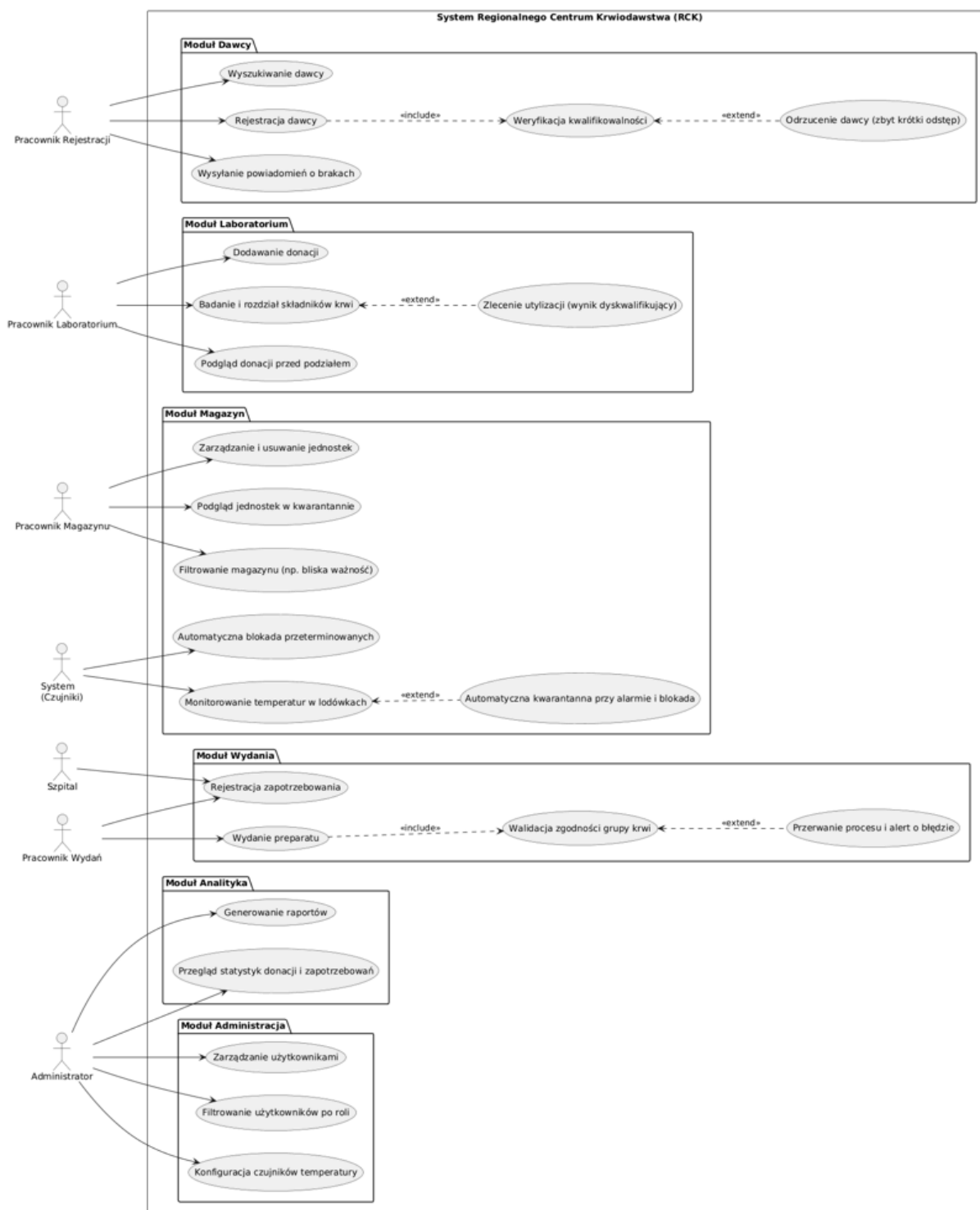


TERMIN CZĄSTKOWY p 4.1

Autorzy:

- Jan Kozłowski 117364
- Adrian Lachowicz 117262
- Paweł Gronostajski 117263



Opisy aktorów:

- **Pracownik rejestracji** - Należy do zespołu obsługującego dawcy w punkcie krwiodawstwa. Jego zadaniem jest wyszukiwanie istniejących dawców w systemie oraz rejestrowanie nowych osób zgłaszających się do oddania krwi. Podczas rejestracji odpowiada za przeprowadzenie weryfikacji kwalifikowalności dawcy, w tym sprawdzenie odstępu od poprzedniej donacji oraz ewentualne odrzucenie zgłoszenia, jeśli minimalny czas nie został zachowany. W sytuacjach niedoborów określonych składników krwi może inicjować wysyłanie powiadomień do dawców, aby zachęcić ich do oddania krwi. Jego praca zapewnia płynny przebieg procesu donacyjnego i poprawność danych w systemie.
- **Pracownik laboratorium** - Odpowiada za obsługę procesu badania i przetwarzania pobranej krwi. Dodaje do systemu informacje o nowych donacjach, a następnie wykonuje badania laboratoryjne oraz rozdziela krew na składniki (np. krwinki czerwone, osocze). W przypadku wykrycia wyników dyskwalifikujących może zlecić utylizację jednostki, aby zapobiec jej dalszemu wykorzystaniu. Ma również możliwość podglądu donacji przed podziałem, co pozwala mu kontrolować proces i zapewniać zgodność z procedurami medycznymi.
- **Pracownik magazynu** - Zajmuje się zarządzaniem jednostkami krwi i jej składnikami po ich przetworzeniu. Może przeglądać i usuwać jednostki, kontrolować ich status oraz filtrować magazyn według różnych kryteriów, takich jak bliska data ważności. Odpowiada za monitorowanie jednostek znajdujących się w kwarantannie oraz reagowanie na automatyczne blokady jednostek przeterminowanych. Współpracuje z systemem czujników temperatury, które monitorują lodówki magazynowe; w przypadku alarmu system automatycznie oznacza jednostki jako podejrzane i przenosi je do kwarantanny, co pracownik magazynu musi następnie zweryfikować. Jego rola zapewnia bezpieczeństwo i jakość przechowywanej krwi.
- **System (Czujniki)** - Jest to zautomatyzowany aktor reprezentujący urządzenia monitorujące warunki przechowywania krwi. Jego zadaniem jest ciągłe odczytywanie temperatur w lodówkach magazynowych oraz zgłaszanie alarmów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości system automatycznie oznacza jednostki jako zagrożone, przenosi je do kwarantanny i blokuje ich wydanie do czasu weryfikacji przez pracownika. Czujniki pełnią

kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa biologicznego i zgodności z normami przechowywania.

- **Szpital** - Reprezentuje zewnętrzną instytucję medyczną zgłaszającą zapotrzebowanie na preparaty krwi. Może rejestrować zapotrzebowania na konkretne składniki krwi, określając ich ilość i grupę krwi. Jego interakcja z systemem inicjuje proces wydania jednostek z magazynu. Szpital jest odbiorcą końcowym.
- **Pracownik Wydań** - Odpowiada za realizację zapotrzebowań zgłaszanych przez szpitale. Rejestruje zapotrzebowania w systemie, a następnie wydaje odpowiednie jednostki krwi lub jej składników. Podczas wydania system wymusza przeprowadzenie walidacji zgodności grupy krwi, aby zapobiec błędom medycznym. W przypadku niezgodności proces zostaje przerwany, a pracownik otrzymuje alert o błędzie, co pozwala mu podjąć odpowiednie działania. Jego praca jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów i poprawności wydawanych preparatów.
- **Administrator** - Zarządza konfiguracją i użytkownikami systemu RCK. Może tworzyć, edytować i usuwać konta użytkowników oraz nadawać im odpowiednie role, aby zapewnić właściwy poziom dostępu. Ma możliwość filtrowania użytkowników według ról, co ułatwia kontrolę nad strukturą organizacyjną systemu. Odpowiada również za konfigurację czujników temperatury w lodówkach. Jego zadaniem jest utrzymanie systemu w stanie umożliwiającym bezpieczne i zgodne z procedurami działanie wszystkich modułów.

Opisy przypadków użycia:

Przypadek użycia "Wydanie preparatu":

1. Uczestniczący aktorzy

- Pracownik wydań

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Pracownik loguje się do systemu
- Następnie wybiera w menu moduł wydania
- W module wyświetla się zapotrzebowanie szpitali oraz formularz wydania preparatu
- Pracownik wypełnia formularz danymi
 - nazwa szpitala,
 - ID pacjenta,
 - grupa krwi biorcy - rozwijane menu,
 - Rh biorcy - rozwijane menu,
 - kod jednostki do wydania
- Po wypełnieniu wszystkich pól pracownik naciska przycisk "Waliduj zgodność i wydaj"
- System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych
- Następnie system waliduje zgodność preparatu z grupą krwi pacjenta
- W module wydania system wyświetla pozytywny wynik walidacji w oknie "Wynik walidacji zgodności"

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak zapotrzebowania szpitali:

- Pracownikowi wyświetla się informacja o obecnym braku zapotrzebowania i wylogowuje się on z systemu, ze względu na brak zgłoszeń.

b) Wprowadzone przez pracownika dane są niepoprawne lub niekompletne:

- Po naciśnięciu przez pracownika przycisku do walidacji zgodności i wydania, system wyświetla błąd informujący o niepoprawności danych i wskazuje, które pole należy poprawić. Następnie przechodzi dalej.

c) Nieudana walidacja zgodności (grupa krwi biorcy nie jest kompatybilna z grupą krwi dawcy):

- Po wypełnieniu formularza danymi przez pracownika i wciśnięciu przycisku "waliduj zgodność i wydaj", system wyświetla informację w polu "Wynik walidacji zgodności". Oznaczona jest ona czerwonym obramowaniem i napisem "Niezgodne - proces przerwany".

4. Zależności czasowe:

- a) Częstotliwość wykonania:** zależna od zapotrzebowania szpitali, zwykle kilka razy dziennie
- b) Przewidywane spiętrzenia:** w okresie wakacyjnym (stali krwiodawcy biorą urlopy i wyjeżdżają na wakacje)
- c) typowy czas realizacji:** 5-6 minut
- d) maksymalny czas realizacji:** nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Potwierdzenie przyjęcia wydania.
- Możliwość realizacji wydania przez pracowników magazynu.

Przypadek użycia "Dodawanie donacji":

1. Uczestniczący aktorzy:

- Pracownik Laboratorium

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Po otrzymaniu pobranej krwi pracownik laboratorium loguje się do systemu i przechodzi do modułu laboratorium
- Następnie wypełnia formularz "Rejestracja donacji"
- Po wypełnieniu formularza pracownik naciska przycisk "Zapisz donację"
- System sprawdza poprawność i kompletność wprowadzonych danych
 - **Kod donacji** - 8 cyfr poprzedzonych literą, a za nimi po myślniku kolejne dwie cyfry
 - **Dawca** - dodawany za pomocą numeru PESEL lub nazwiska, pole przyjmuje albo same litery albo dokładnie 11 cyfr
 - **Data pobrania** - wybór daty z kalendarza,
 - **Grupa krwi** - rozwijane menu
 - **Rh** - rozwijane menu
- Po walidacji formularza wyskakuje okienko z potwierdzeniem dodania

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

a) Błąd podczas wprowadzania danych:

- System oznacza pola, które wymagają poprawy. Pracownik wprowadza dane ponownie i zatwierdza dodanie donacji.

4. Zależności czasowe:

- a) **Częstotliwość wykonania:** zależna od dziennej ilości donacji, średnio kilkadziesiąt dziennie
- b) **Przewidywane spiętrzenia:** brak oczekiwanych
- c) **Typowy czas realizacji:** 2-3 minuty
- d) **Maksymalny czas realizacji:** nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Pojawienie się donacji w oknie oczekujących na podział donacji.
- Możliwość przebadania i podzielenia krwi na składniki oraz dodanie składników do systemu.

Przypadek użycia "Badanie i rozdział składników krwi":

1. Uczestniczący aktorzy

- Pracownik laboratorium

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Po zalogowaniu do systemu, pracownik przechodzi do panelu laboratorium.
- Na panelu "donacje oczekujące na podział" wciska przycisk przejdź obok donacji sygnalizując pracę nad próbką
- Następnie w formularzu "Badania i rozdzielanie składników" wypełnia pola.
 - **Kod donacji** - 8 cyfr poprzedzonych literą, a za nimi po myślniku kolejne dwie cyfry,
 - **Wyniki badań** - pole tekstowe do wpisania składników z donacji,
 - **Data ważności składników** - wybór daty z kalendarza,
- Po uzupełnieniu formularza pracownik naciska przycisk "rozdziel na osocze, płytki, krwinki czerwone",
- System waliduje poprawność i kompletność pól

- Następnie składniki zostają dodane przez system do okienka "Lista składników z donacji"

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

- Braki lub błędy w formularzu
 - System wyświetla błędy i otwiera formularz do zmiany. Pracownik nanosi poprawki i zatwierdza formularz.
- Składniki niezdatne do użycia
 - Pracownik wpisuje w polu wyników badań niezdatność składników do użycia i zostaną one dodane do listy ze statusem kwarantanny i gotowości do utylizacji.

4. Zależności czasowe

- Częstotliwość wykonania:** zależna od ilości dostępnych do badań donacji, średnio kilkanaście dziennie
- Przewidywane spiętrzenia:** brak oczekiwanych
- Typowy czas realizacji:** 10-15 minuty
- Maksymalny czas realizacji:** nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Lista składników gotowych do dostarczania szpitalom.

Przypadek użycia "Rejestracja dawcy":

1. Uczestniczący aktorzy:

- Pracownik Rejestracji

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Pracownik Rejestracji loguje się do systemu i przechodzi do modułu dawcy
- Następnie w panelu "Rejestracja/edycja dawcy" wpisuje dane dawcy
 - **Imię** - tylko litery
 - **Nazwisko** - tylko litery
 - **Numer PESEL** - dokładnie 11 liczb
 - **Grupa krwi** - rozwijane menu (opcjonalne)
 - **Czynnik Rh** - rozwijane menu (opcjonalne)
 - **Data ostatniej donacji** - wybór daty w wyskakującym kalendarzu
 - **Status** - rozwijane menu

- Pracownik wciska przycisk "Zapisz dane dawcy"
- System sprawdza czy dane są poprawne i wszystkie pola wypełnione
- System weryfikuje również czy dawca kwalifikuje się do donacji
- Dane trafiają do systemu lub są aktualizowane

3. Alternatywny ciąg zdarzeń

a) Braki lub błędy w formularzu

- System wyświetla błędy i otwiera formularz do zmiany. Pracownik nanosi poprawki i zatwierdza formularz, po czym dawca zostaje poprawnie dodany.

b) Dawca nie kwalifikuje się lub nie minął odpowiedni czas od ostatniej donacji

- Po wypełnieniu formularza i próbie zatwierdzenia wyskakuje komunikat o niedopuszczeniu dawcy. System zamyka obecny formularz.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: zależna od ilości potencjalnych dawców, średnio kilkadziesiąt razy dziennie

b) Przewidywane spiętrzenia: brak oczekiwanych

c) Typowy czas realizacji: zależy od długości weryfikacji kwalifikacji, średnio 15-20 minut

d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- Informacja w systemie o nowym dawcy lub aktualizacji jego danych.
- Dopuszczenie dawcy do donacji.
- Nowe lub zaktualizowane dane są od teraz wyświetlane podczas wyszukiwania danego dawcy.